

Master-Dossier: Leitfähige LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Legierung für nachhaltige Hochleistungsanwendungen

Hauptteil – Grundlagen, Materialdesign und Systemübersicht

1. Einleitung

Die LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Legierung ist eine neu entwickelte, leitfähige, ungiftige und global skalierbare Metalllegierung, die auf der Optimierung klassischer Aluminium-Kupfer-Magnesium-Systeme basiert. Ziel ist die Kombination aus hoher elektrischer Leitfähigkeit, struktureller Stabilität, Nachhaltigkeit und industrieller Herstellbarkeit.

Diese Legierung adressiert Anwendungen, in denen Kupfer zu schwer, zu teuer oder ökologisch ungünstig ist, Aluminium jedoch nicht die erforderliche Leitfähigkeit oder mechanische Robustheit bietet.

2. Materialwissenschaftliche Grundlagen

2.1 Elementare Eigenschaften

- **Aluminium (Al):** hohe Leitfähigkeit, geringe Dichte, gute Korrosionsbeständigkeit.
- **Kupfer (Cu):** sehr hohe Leitfähigkeit, verbessert elektrische Performance.
- **Magnesium (Mg):** reduziert Dichte, stabilisiert Kornstruktur, verbessert Verarbeitbarkeit.

2.2 Metallurgische Kompatibilität

Alle drei Elemente bilden stabile Mischkristalle und intermetallische Phasen. Die Legierung nutzt kontrollierte Ausscheidungshärtung, jedoch in abgeschwächter Form, um Leitfähigkeit zu maximieren.

3. Legierungsdesign (LEA-System)

3.1 Zielparameter

- Erhöhte elektrische Leitfähigkeit ($> 45\%$ IACS)
- Moderate Festigkeit (200–300 MPa)
- Hohe thermische Stabilität
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Geringe Dichte ($< 2,8\text{ g/cm}^3$)

3.2 Beispielhafte Zusammensetzung

- **Aluminium:** 94–96 %
- **Kupfer:** 2–3 %
- **Magnesium:** 1–2 %
- **Spurenelemente:** $< 0,1\%$ (Fe, Si kontrolliert)

3.3 Mikrostrukturziele

- Grobkörnige Matrix zur Minimierung von Elektronenstreuung
 - Reduzierte Ausscheidungsdichte
 - Thermisch überalterte Struktur für maximale Leitfähigkeit
-

4. Prozesskette

4.1 Schmelzmetallurgie

- Schmelztemperatur: 650–700 °C
- Schutzgas optional (Argon)
- Strangguss oder Blockguss

4.2 Formgebung

- Warmwalzen oder Extrusion
- Optional: Kaltverfestigung für mechanische Optimierung

4.3 Wärmebehandlung

1. **Lösungsglühen:** 500–520 °C
 2. **Abschrecken:** Wasser oder Luft
 3. **Überaltern:** 150–200 °C für 4–12 h
-

4. Eigenschaften

5.1 Elektrische Eigenschaften

- Ziel: 45–55 % IACS
- Temperaturkoeffizient ähnlich Al

5.2 Mechanische Eigenschaften

- Zugfestigkeit: 200–300 MPa
- Dehnung: 8–15 %
- Härte: 60–80 HB

5.3 Thermische Eigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit: 150–180 W/mK
 - Schmelzpunkt: ~630 °C
-

6. Sicherheit & Umwelt

- Alle Elemente ungiftig
 - Keine kritischen Rohstoffe
 - 100 % recycelbar
 - Niedrige CO₂-Bilanz im Vergleich zu Kupfer
-

7. Recycling & Supply-Chain

- Aluminium-Recycling weltweit etabliert
 - Cu/Mg-Anteile problemlos rückführbar
 - Keine Sonderabfälle
-

8. Anwendungsfelder

- Elektrische Leitstrukturen
 - Leichtbau-Energietechnik
 - Wärmeableitungskomponenten
 - Nachhaltige Elektronikgehäuse
 - Mobilitätssysteme
-

Anhang A – Engineering-Dossier

A1. Phasendiagramme (beschreibend)

- Al-Cu: Bildung von Al_2Cu -Phasen
- Al-Mg: Bildung von Mg_2Si bei Verunreinigungen
- Ziel: Minimierung intermetallischer Ausscheidungen

A2. Mechanische Modellierung

- Festigkeit durch Mischkristallhärtung
- Leitfähigkeit durch reduzierte Streuzentren

A3. Prozessfenster

- Optimale Extrusionstemperatur: 400–450 °C
- Überalterungsfenster: 150–200 °C

A4. Qualitätskontrolle

- Wirbelstromprüfung
 - Leitfähigkeitsmessung (IACS)
 - Zugversuche
 - Metallographie
-

Anhang B – Industrie-Dossier

B1. Produktionskette

- Rohstoffbeschaffung
- Schmelzmetallurgie
- Halbzeugproduktion
- Endbearbeitung

B2. Kostenrahmen

- Geringere Kosten als Cu-Legierungen
- Ähnlich zu Al-6000-Serien

B3. Normen & Zertifikate

- EN 573 (Aluminium)
- EN 485 (Walzprodukte)
- ISO 6506 (Härte)
- ISO 6892 (Zugversuch)

B4. Skalierbarkeit

- Vollständig kompatibel mit existierenden Al-Produktionslinien
-

Anhang C – Wissenschaftliches Forschungs-Dossier

C1. Elektronische Struktur

- Elektronenmobilität abhängig von Cu-Streuung
- Mg reduziert Gitterdefekte

C2. Ausscheidungskinetik

- Überalterung reduziert Al_2Cu -Cluster
- Maximiert Leitfähigkeit

C3. Experimentdesign

- Variation Cu/Mg-Gehalt
- Variation Überalterungszeit
- Leitfähigkeitsmessung vs. Mikrostruktur

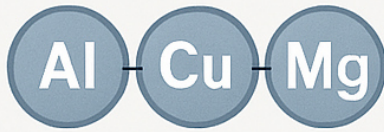
C4. Offene Forschungsfragen

- Optimale Balance zwischen Festigkeit und Leitfähigkeit
 - Einfluss von Spurenelementen
 - Langzeitstabilität unter thermischer Last
-

Schlussbemerkung

Die LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Legierung stellt eine neue Klasse nachhaltiger, leitfähiger und industriell realisierbarer Werkstoffe dar. Das Master-Dossier bietet eine vollständige Grundlage für Engineering, industrielle Umsetzung und wissenschaftliche Weiterentwicklung.

COMPOSITION



- Tailored Al-Cu-Mg alloy
- Enhanced electrical conductivity
- Moderate strength & low density

PROPERTIES

- High electrical conductivity
- Good corrosion resistance
- Lightweight



PROCESS ROUTE



Casting



Solution treatment
& aging

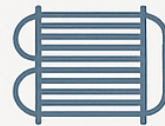
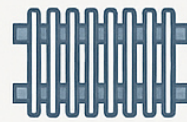


Extrusion



Agresion
or rolling

APPLICATIONS



Sustainably high-performance